

Sisteme antiefracție

3.1 Evoluția sistemelor de securitate

Sistemele electronice de securitate descurajează tentativa de pătrundere neautorizată în locuințe, birouri, clădiri, hale, sesizează condițiile de declanșare a alarmei, astfel se limitează riscul producerii pagubelor, se protejează viața persoanelor, a bunurilor și a informațiilor confidențiale, și nu în ultimul rând se diminuează valoarea primei de asigurare.

În acest sens, au apărut firmele specializate în conceperea și montarea de echipamente și sisteme ce utilizează tehnici sofisticate de securitate ce au ca obiectiv protejarea oamenilor și a bunurilor acestora.

Primul sistem de securitate a fost realizat în anul 1853 și constă în folosirea energiei electrice pentru a seta o alarmă care ducea direct către personalul de lege.

Acest sistem de securitate a fost conceput de către Edwin T. Holmes, care este așa numitul : "Tată al Industriei de alarmă antiefracție,"

Într-o lume în care creșterea prosperității duce la sisteme tehnice din ce în ce mai complexe, nu se mai poate vorbi despre sisteme de securitate care să îndeplinească mai multe funcții, fie detecție, fie de monitorizare pentru fiecare sistem de securitate în parte deoarece acesta necesită un timp mai mare și un număr mai mare de operațiuni, astfel se dorește introducerea tuturor dispozitivelor într-unul singur, mai performant și mai ușor de folosit. Prin evoluția sistemelor se dorește perfecționarea acestora și introducerea unei singure rețele sau a unui singur soft personalizat care să răspundă asupra tuturor cerințelor de pe piață, în funcție de fiecare aplicație în parte, sau de necesitatea fiecărui sistem.

Odată cu perfecționarea sistemelor se doresc următoarele:

- reducerea costurilor, fapt care va duce cu siguranță la creșterea folosirii sistemelor inteligente de siguranță deoarece nevoile se extind și se micșorează cheltuielile de întreținere și mentenanță.
- o îmbunătățire a eficienței operaționale făcând astfel ca timpul de răspuns să se minimizeze.
- ca sistemele de securitate să reprezinte prezentul și viitorul managementului integrat al clădirilor, a locuințelor, a instituțiilor bancare și economice, și se mai dorește ca service-ul să se facă mai eficient și cu costuri reduse.

Sistemele electronice de securitate pe lângă faptul că descurajează tentativele de pătrundere neautorizată în locuințe, în birouri, în clădiri, în hale, mai au și rolul de a sesiza condițiile de declanșare a alarmei astfel, se limitează riscul producerii pagubelor, se protejează viața persoanelor, a bunurilor acestora dar și a informațiilor confidențiale, și nu în ultimul rând, diminuează valoarea primei de asigurare.

Ca în orice industrie, cerințele mereu în creștere ale utilizatorilor sunt progresive în timp ce tehnologia evoluează pentru satisfacerea acestora. În industrie, cele 3 decenii de cerere și ofertă au dus la:

- O instalare și o întreținere mai simplă,
- O mai bună calitate a imaginii,
- Un control și o monitorizare de la distanță,
- Reducerea costurilor,
- O tehnologie mai fiabilă,
- Dispozitive de dimensiuni foarte reduse,
- Dispozitive de stocare.

În prezent cele mai sigure și cele mai securizate instituții sunt băncile deoarece, sistemele lor de securitate sunt dintre cele mai avansate și mai performante datorită faptului că

noi încredințăm de bună voie și cu bună știință acestora banii nostri și de aceea slujba lor este să îi țină în siguranță oferind soluții complexe și performante integrate bazate pe :

- Detecție, semnalizare și acționare în caz de incendiu;
- Controlul accesului;
- Sisteme de limitare acces cu turnicheți, porți, ecluze;
- Supraveghere video exterioară și interioară;
- supraveghere video IP sau analogică;
- Sisteme de interfonie;
- Sistem integrat de management al sistemelor de securitate;
- Sisteme și servicii rapide, întreținere periodică preventivă;
- Modernizare și dezvoltare tehnologică de siguranță și securitate;
- Coordonarea informațiilor din mai multe locații - supraveghere video IP;
- Funcționalitate inteligentă - camere IP inteligente cu analiză video, senzori de recunoaștere facială, de recunoașterea de comportament;
- Stocare și gestionare digitală de imagini;
- Supraveghere continuă 24 de ore pe zi;
- Recunoaștere de date, voci, imagini, a fețelor;
- Accesul de la distanță.

3.3 Tipuri de sisteme de securitate si caracteristici

Sistemele de securitate pot fi de forma :

- sisteme de perimetru de securitate,
- sisteme de detecție perimetrală,
- protecție perimetrală,
- sisteme de detectare a intrușilor
 - alarmă antiefracție pentru locuințe;
 - alarme și detectoare de mișcare pentru perimetrele industriale.

După perimetrul protejat sistemele se mai împart în :

1. Sistem de alarmă pentru interior:
 - Detectoare pasive cu infraroșu;
 - Detectoare cu ultrasunete;
 - Detectoare cu microunde;
 - Bariere cu infraroșu ;
 - Detectoare pentru geam spart.
2. Sistem de alarmă pentru exterior:
 - Senzori de vibrație;
 - Senzor pasiv de detectare a câmpului magnetic;
 - Senzor pasiv de detectare a câmpului electromagnetic;
 - Barieră cu microunde.

Caracteristicile comune ale sistemelor de alarmă pentru locuințe sunt:

- Pentru o mai bună funcționare a sistemelor și o mai mare performanță este necesar ca zonele de umiditate excesivă sa fie reduse sau chiar să nu existe deoarece, variațiile mari de temperatură și umiditate pot transforma un sistem performant în unul slab, de asemenea și undele magnetice ale receptoarelor radio sau antene de înaltă frecvență duc la această problemă.
- În general toate sistemele de securitate sunt accesate de la o tastatură care poate fi atât digitală cât și cu “”screen-touch”, aceasta fiind o modalitate mai avansată deoarece poate folosi și serviciul de” citire amprentă”.

- Avertizarea se poate face acustic, sonor, optic, sau printr-o sirenă autoalimentată și care trebuie protejată de interferențe sau sabotaj.
- Informațiile sunt transmise către proprietar pe bază electronică, telefon, internet etc.
- Alimentarea se face de la o sursă normală de 220V. În cazul în care alimentarea este oprită din diferite motive intră în acțiune o sursă suplimentară de alimentare bazată pe acumulatori ce asigură funcționarea sistemului încă 24 ore.
- Este posibilă o armare de tip STAY (peste noapte sau peste zi)
- Pe lângă dispozitivele și senzorii folosiți se mai pot adăuga la orice oră alte sisteme de securitate în funcție de cerințele avansate cerute.

3.3 Arhitectura unui sistem antiefracție

Componentele unui sistem antiefracție sunt:

1. detectori de mișcare
2. detectori de geam spart
3. contacte magnetice
4. detectori de fum, de gaz, de CO, de inundatie
5. bariere în infraroșu
6. sirene
7. butoane de panica
8. centrala de alarma antiefracție
9. telecomenzi
10. tastaturi
11. acumulatori

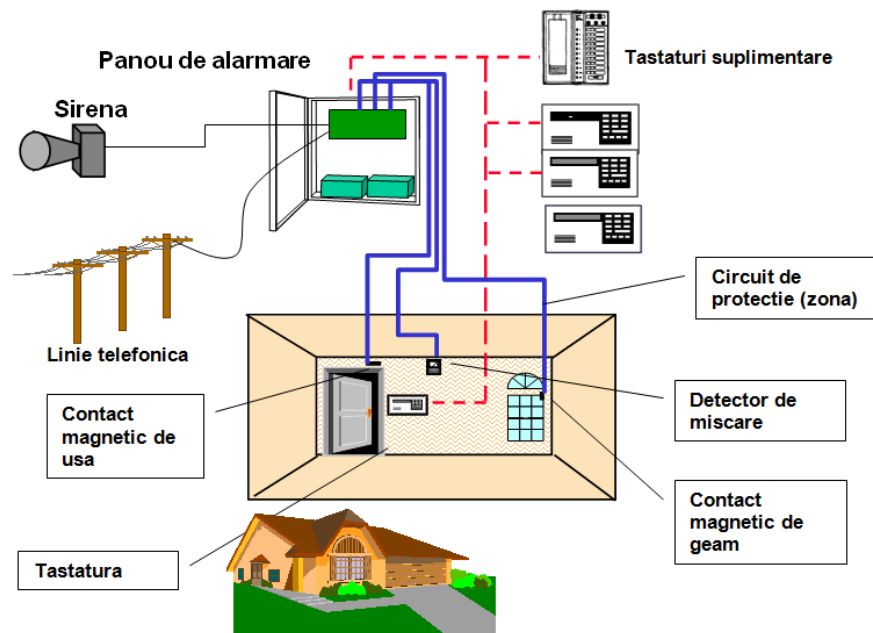


Figura 2.1. Structura unui sistem antiefracție

Panoul de control și comanda (centrala antiefracție): este creierul sistemului dumneavoastră de securitate. Acest panou inteligent determină starea detectoarelor, senzorilor și contactelor conectate la el. Mai mult, panoul poate activa diverse contacte în vederea declansării sirenelor, aprinderii luminilor sau controlului altor echipamente din locuința (aer condiționat, etc)

Panoul de control este prevazut cu transformator de alimentare a sistemului de securitate si cu baterie de rezerva in cazul in care tensiunea de alimentare este intrerupta (accidental sau intentionat)

Unele panouri sunt prevazute cu asa numitul comunicator – circuit care permite conectarea panoului de alarma la liniile telefonice, in vederea anuntarii la distanta a alarmelor.

Tastatura: Acest echipament constituie interfata intre utilizator si sistemul antiefracție. De obicei tastaturile, prevazute cu LED-uri sau afisaje cu cristale lichide, arata starea sistemului, indicand zona aflata in alarma, “istoricul” alarmelor aparute, diverse eventuale conditii de defect in sistem. Totodata, tastatura permite controlul sistemului antiefracție: introducerea codului de activare/dezactivare a sistemului de alarma (armare/dezarmare) si a programarii sistemului. De obicei la un panou de alarmare se pot cupla mai multe tastaturi ce pot fi instalate prin casa in scopul unei mai usoare utilizari (ex: una doua tastaturi instala te la intrarea/intrarile in casa pentru o activare/dezactivare a sistemului, atunci cand veniti/parsiti cladirea si una in dormitor pentru activarea sistemului atunci cand va culcati.

Sirene/lampa stroboscopica: Sunt echipamente periferice de iesire care sunt utilizate in alertarea locala atunci cand sistemul intra in stare de alarma.

Contacte magnetice: Aceste echipamente sunt de diferite forme, marimi si functiuni. Ele se instaleaza la ferestre, usi si in orice obiect care poate fi mutat.

Contactele magnetice sunt formate din 2 componente: magnetul care se instaleaza pe partea mobila a geamului sau usii si contactul trestie (reed) propriu-zis care se instaleaza in rama geamului sau usii.

Din punct de vedere al instalarii se pot deosebi doua tipuri de contacte: cu montaj ingropata in rama sau cu montaj aparent (la suprafata ramei)

Detectoare de miscare: Echipamente care constau intr-un senzor de infrarosu (in general) asupra caruia radiatia infrarosie (caldura) este concentrata cu ajutorul unor lentile speciale montate pe detector (asa precum lupa concentreaza razele soarelui). Detectorul sesizeaza schimbarea de “caldura” din incaperea in care este montat. In acel moment el deschide un contact aflat in supravegherea unei intrari electrice din panoul de alarmare. Se genereaza alarma.

Detectoarele de geam spart: Sunt multe tehnologii utilizate in sesizarea spargerii unui geam. Totusi, una din cele mai populare sunt cele care “aud” spargerea geamului, spargere care are o anumita gama de frecvente, specifice, sesizate de detector. Nu va faceti griji, detectoarele furnizate de Rolf sesizeaza si spargerea geamurilor laminate si cele prevazute cu folie cu ranforsari sau alte tipuri de geamuri utilizate.

Barierile cu infrarosu sunt formate din doua parti: un emitor si un receptor. Emitatorul emite un fascicul de radiatie infrarosie, receptionata de receptor. Atunci cand “bariera” de radiatie este intrerupta de vreun intrus, receptorul, care nu mai primeste semnal, sesizeaza panoul de alarmare. Acesta declanseaza sirena de alarmare.

3.4 “Zonele” si “punctele de protectie”

Una din principalele caracteristici ale unui panou antiefracție se refera la numarul de “zone” acceptate. “Punctele de protectie” sau echipamentele individuale reprezinta locurile “punctuale” pe care dorim sa le protejam (ex: usa de la intrare, geamul de la parter dinspre strada, usa de la pivnita, holul de la parter – protejat printr-un detector de deplasare, etc).

Unul sau mai multe “puncte de protectie” pot constitui o “zona de protectie”. De exemplu, putem avea 3 contacte magnetice la 3 geamuri ale dormitorului. Aceste “puncte individuale de protectie” pot fi grupate pe o singura “zona” – numita dormitor. Fizic, acest lucru se face prin conectarea contactelor magnetice, in paralel, pe acelasi circuit de protectie.

Punctele de intrare/iesire – usile de acces – se cupleaza, de obicei, singure pe un singur circuit de protectie. La fel si detectoarele de miscare.

Practic, numarul de zone acceptate de un panou de alarmare este dat de numarul de circuite de intrare (sesizare alarme) cu care este prevazut. In schimb, numarul “punctelor individuale de protectie” poate fi mai mare decat numarul zonelor.

3.5 Sistem de securitate inteligent

Nimic nu e mai valoros decat sentimentul ca locul in care traiesti cu cei dragi este protejat de un sistem de securitate inteligent, care integreaza sisteme de alarmare la efracție, detectie de incendiu, supraveghere video si control acces. In primul rand, poti controla sau poti fi anuntat de orice eveniment neprevazut oriunde te-ai afla, chiar si la mii de kilometri de casa. Odata detectat un eveniment sirenele vor da semnalul de alarmare sonor, mijloacele de comunicatii vor transmite mesajul la dispeceratul de monitorizare, camerele video transmit imagini iar sistemul automatizat iti transmite informatia, mergand pana la a lua decizii privind evenimentul (blocare cai de acces, anuntarea firmei de paza, filmare, expediere sms de alarma, activarea localizata a sistemului de stingere a incendiului la detectarea fumului prin senzori, etc.). Te poti confrunta cu asemenea evenimente chiar fara a parasi dormitorul, controland prin consola aflata in modul de noapte ceea ce se intampla in living sau curte.

Detectia efracției

Cu senzori punctuali sau liniari cu tehnologii in IR si MW controlati de echipamente performante care gestioneaza scenariile de masuri anti-efracție.

Camere video inteligente

Instalate in exterior sau interior care permit vizualizarea de oriunde in lume pe un telefon mobil sau pe un laptop si genereaza semnale de alarma daca anumite zone prestabilite

au fost ocupate (s-a modificat ceva in acel spatiu).

Decizii inteligente

Sistemul poate lua decizii localizate si personalizate: activarea sistemului de stingere a incendiului, anuntarea proprietarului, blocarea / deblocarea cai de acces

Solutii integrate de securitate

Toate sistemele (efracție, incendiu, supraveghere, acces) sunt controlate prin aceeași interfata de pe un echipament instalat in casa sau prin internet.

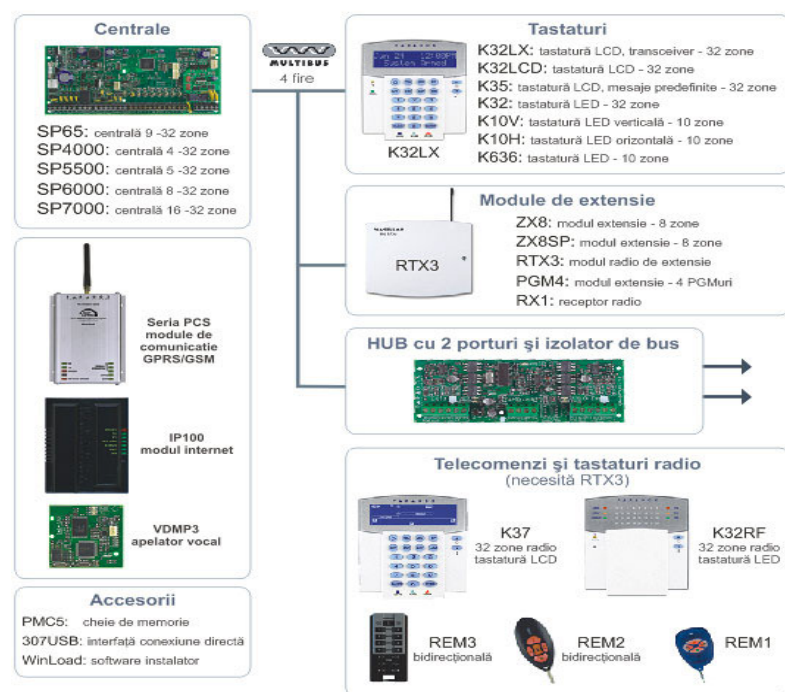


Figura 3.1 Componentele sistemului antiefracție Spectra SP4000.

3.6 Arhitectura unui sistem antiefracție Spectra SP4000

Sistemul de alarma antiefracție Paradox Spectra SP 400 cu 4 zone extensibile la 32 de zone care suporta StayD. Pe magistrala de comunicare pe 4 fire se conecteaza max 15

tastaturi, 3 module ZX8 si max 15 module). Centrala are 4 intrari de zona sau 8 cu ATZ, fiind extensibila la 32 zone. Pot fi realizate 2 partitii (o singura partitie daca se foloseste tastatura K636) si are o iesire PGM pe placa. Actualizare firmware se realizeaza utilizand interfata de conexiune directa 307USB la 9.6k baud rate si software-ul BabyWare. Pot fi adresate 3 numere de telefon de la statia de monitorizare, 5 numere de apelare personala, 1 de raportare pager. Cele 256 locatii de memorie permit inregistrarea de evenimente.

3.6.1 Centrala antiefracție SP4000

Având o tehnologie de comunicație sigură, posibilități flexibile de extensie și tastaturi cu un design atrăgător, produsele din gama Spectra SP sunt soluția ideală pentru orice aplicație rezidențială sau comercială ce necesită până la 32 zone de protecție.

Prin intermediul magistralei de comunicație, centrala Spectra poate fi extinsă cu module radio sau pe fir precum și cu o varietate de module accesorii, adaptându-se perfect cerințelor de securitate.

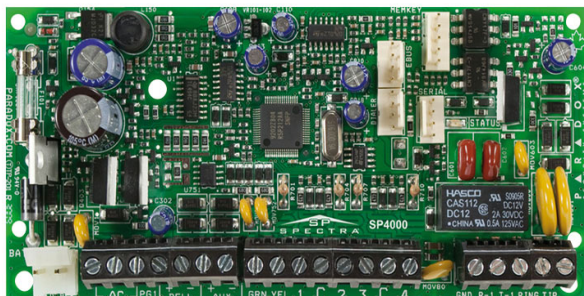


Figura 3.2 Centrala antiefracție SP4000

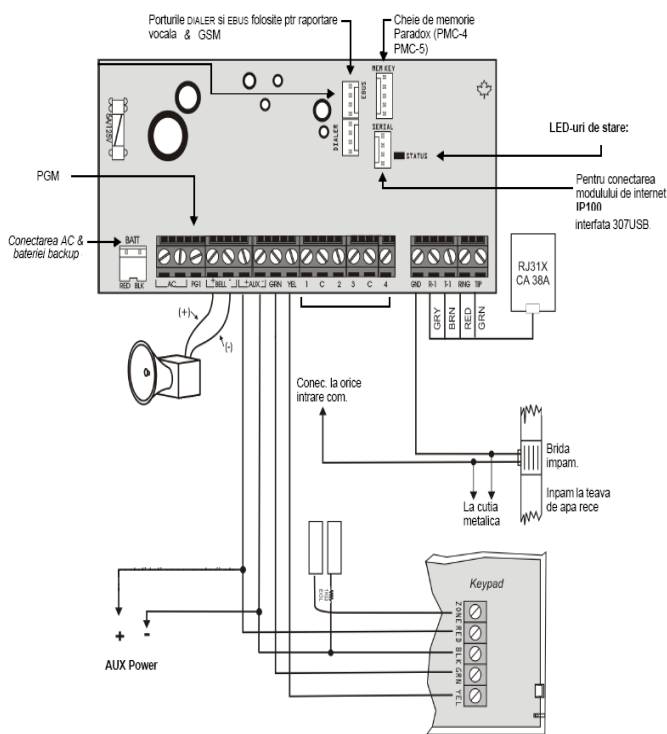


Figura 3.3 Schema electrica a extensiilor centralei SP4000

- Numar coduri utilizator: 32
- Buffer evenimente: 256
- Compatibil cu modul IP100 si cu modul VDMP3
- Bus extensie cu 4 fire

Noua serie Spectra SP oferă mai multe avantaje și facilități: un mod inovativ de armare (*StayD* - protecție 24 ore din 24, 7 zile pe săptămână), mai multe zone (maxim 32) și ieșiri PGM (maxim 16) precum și suport pentru noul apelator vocal (VDMP3) sau modulul internet (IP100). Datorită posibilității de actualizare locală a firmware-ului, seria Spectra SP permite instalatorilor o actualizarea rapidă, facilă, în locație. În scopul înlesnirii instalării, fiecare centrală din gama Spectra SP poate fi configurată printr-un meniu de programare pas cu pas, ușor de urmat.

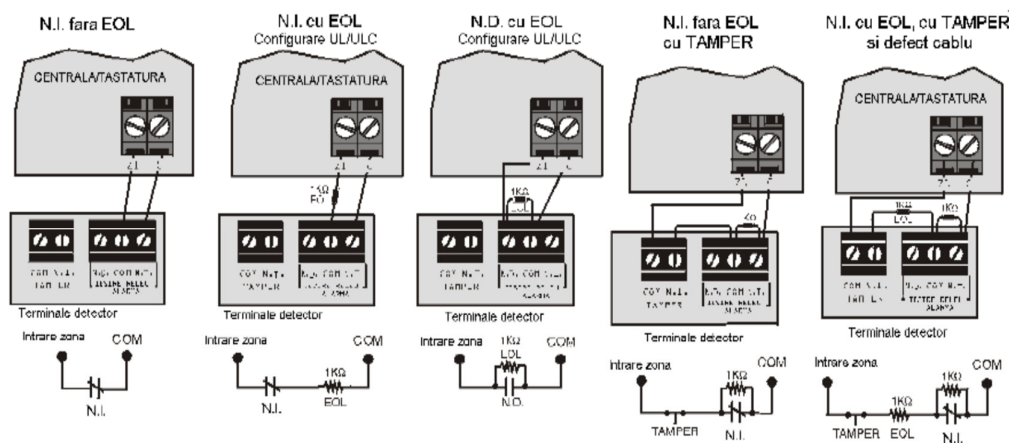
Caracteristici tehnice:

- Numar de zone pe placa: 4 (8 cu ATZ)
- Numar partitii: 2
- Numar iesiri programabile (PGM): 1

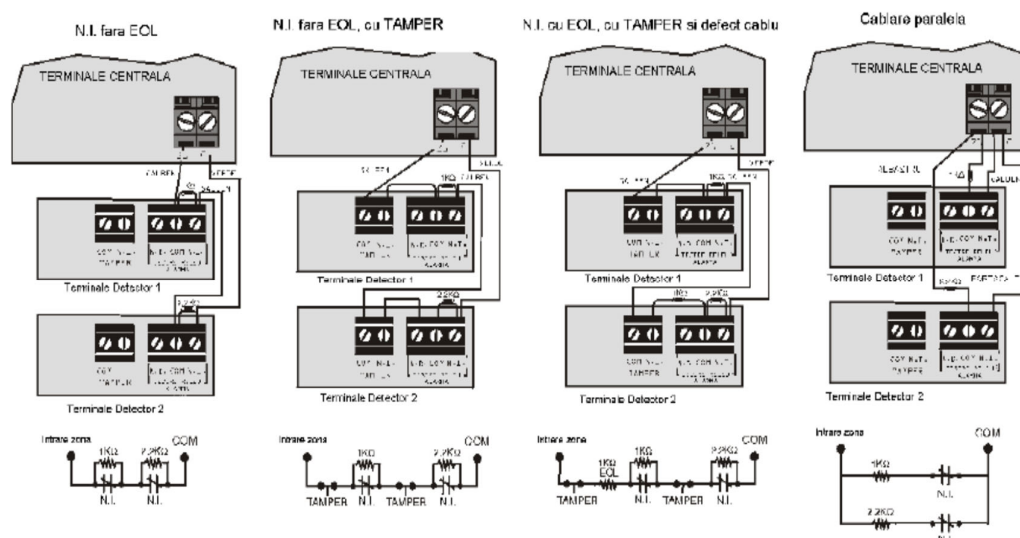
- Extensibila la 32 zone
- 16PGM extensibile
- 2 partitii
- 32 coduri utilizator
- Suporta seria PCS
- Suporta modul internet IP100
- Suporta apelatorul vocal VDMP3
- Suporta REM3 (tastatura/telecomanda radio) – necesita RTX3 v1.31 sau peste (n/a pentru SP4000)
- Actualizare locala firmware via 307USB si WinLoad (Babyware pentru SP4000)
- Programare facila pentru codurile de instalator, master si administrare
- Mai multe numere de telefon: 3 pentru monitorizare statie, 5 pentru apelare personala, 1 raportare pager
- Modem telefonic patentat cu 2 opto-cuploare; cel mai de incredere din industrie (US Patent 5751803, RE39406)
- Buton de resetare soft (resetare la valorile implicite si repornire)
- Schimbare automata a orei de vara/iarna
- Conectare directa la 9.6K cu BabyWare
- Memorie (buffer) 256 evenimente
- cutie metalica inclusa

3.6.2 Conectarile punctelor de protectie

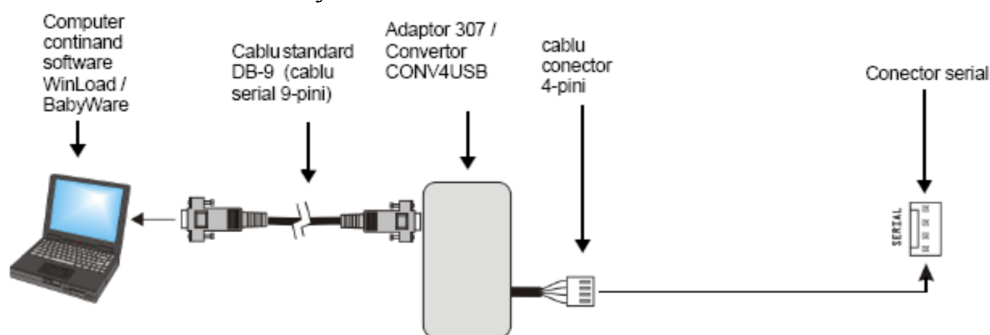
Pentru zona singulara



Pentru zona dublata



Conectarea la software BabyWare



3.7 Functia Stay D



Conceptul inovativ StayD rezolva toate problemele unui sistem de securitate clasic, devenind solutia ideala pentru o viata linistita, sigura, alaturi de cei dragi.

Modul de armare StayD ofera un grad sporit de securitate 24 ore din 24, 7 zile pe saptamana, fara a necesita dezarmarea sistemului nici macar atunci cand se intra intr-o zona armata. Un sistem StayD este in permanenta armat si doar partial dezarmat la intrarea/iesirea dintr-o locatie, fapt ce-l deosebeste categoric de orice sistem de securitate obisnuit - care este in permanenta dezarmat si necesita armare pentru a oferi protectie.

Apasand o tasta de pe telecomanda, se poate instiinta sistemul ca urmeaza sa intrati in locatie printr-o zona specificata, evitand astfel pornirea temporizatorului de intrare; StayD va rearma automat zona respectiva dupa inchiderea acesteia.

Puteti de asemenea deschide o zona si apoi introduce codul personal pentru a opri orice intarziere la intrare si pentru a rearma automat. In oricare dintre situatii, sistemul este doar partial dezarmat, doar anumite zone specificate fiind deschise, restul zonelor ramanand armate. StayD integreaza astfel securitatea in spatiul zilnic de viata, pentru a oferi linistea, relaxarea, protectia de care este nevoie.

Avantajele Stay D sunt:

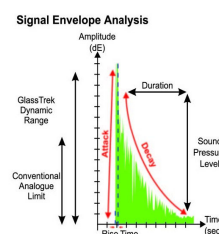
- este disponibil cu: MG5000, MG5050, SP5500, SP6000, SP7000
- sistemul este intotdeauna armat intr-unul din modurile de armare, fara perioade dezarmate

- schimbare automata intre diferite nivele de armare
- fiecare tastatura are asignata propriul traseu de intrare/iesire (pana la 4 zone)
- doar zonele din traseul de intrare/iesire sunt ocolite (bypassed) si rearmate dupa inchidere
- cu Stay D nu veti putea niciodata uita sa armati/rearmati sistemul
- iesirea din casa se va realiza intotdeauna in deplina siguranta, pastrand in acelasi timp protectia pentru persoanele aflate in interior
- permite supravegherea copiilor dumneavoastra, astfel incat sa nu paraseasca casa fara supraveghere
- bypass temporar al zonelor

3.4 Detectorul de geam spart PARADOX DG457



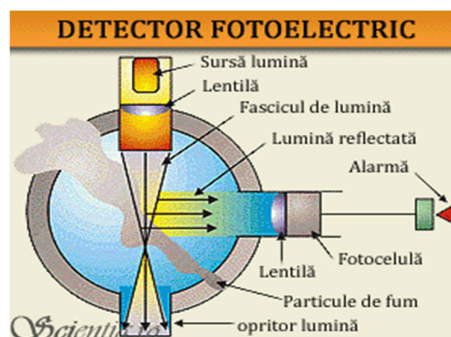
Are două moduri operaționale: convențional-releu sau adresabil pentru Digiplex EVO). Poate fi testat de la distanță când este utilizat cu Test Trek V2. Fiind un senzor de sunet, analizează semnale din spectrul audio, ultrasonic și infrasonic. Folosind 7 filtre digitale de frecvență, face analiza digitală a unei de soc și/sau impact. Are totuși imunitate ridicată la semnalele RFI și EMI. Are sensibilitatea reglabilă: acoperă până la 9m când este setat pe sensibilitate ridicată și până la 4.5m când este setat pe sensibilitate scăzută.



3.5 Detector de fum NB326-S-4AR



Figura 3.5 Imaginea și structura senzorului de fum



În funcție de principiul de funcționare există două tipuri de detectoare de fum: *detectoare cu ionizare* și *detectoare cu senzor fotoelectric*. Aparatele moderne folosesc chiar și ambele metode de detecție, uneori combinate cu un senzor de temperatură, pentru a detecta și semnala acustic pericolul de incendiu. Dispozitivele sunt alimentate de baterii de 9 sau 12 volți sau pot fi conectate la alimentarea cu 220V.

Detectoarele de fum fotoelectrice folosesc fenomenul de reflexie și difuzie a luminii pentru a indica prezența fumului vizibil. Principiul de funcționare este similar celui al senzorilor folosiți pentru deschiderea automată a ușilor. După cum se poate vedea în schema de mai jos, atunci când nu există fum în interiorul camerei detectorului, lumina generată de sursă (de obicei o diodă de tip LED - light-emitting diode), trece printr-o lentilă care focalizează fasciculul, iar acesta parcurge nestingherit drumul până la opritor. Când din cauza unei surse de foc fumul pătrunde în camera detectorului, o celulă foto-electrică poziționată la

90 de grade de sursa de lumină detectează lumina reflectată de particulele de fum și, la un anumit nivel de iluminare, declanșează soneria unui mecanism de alarmare acustică.

Detectorul de fum NB326-S-4AR funcționează pe baza principiului fotoelectric, și răspunde în cazul prezenței unui fum periculos. Datorită senzorului fotoelectric numărul alarmelor false de la fumul gătitului sau aburul dușului sunt reduse.

Caracteristicile acestui senzor sunt: lucrează cu 4 fire și releu; are o funcție auto reset și buzzer certificat EN54; N/C (normal/închis)-N/O (normal/deschis); ieșire selectabilă de releu; Alimentare: 12VDC.

3.6. 307USB Direct Connect Interface



Include un port USB și un port serial (DB-9) și permite centralei să comunice cu un calculator pe care rulează software-ul BabyWare la 60m (200ft), prin portul serial al panoului de control de la serial a PC-ului (DB-9) sau port USB.

Include 3 LED-uri indicatori de status (PC, Panel și RX / TX) și are o viteză de comunicare: 57.6k baud (Magellan), 38.4k baud (EVO), 9.6k baud (seria MG și SP).

Figura 3.6 307USB

Software pentru sistem antiefracție SP4000

4.1 Software-ul BabyWare

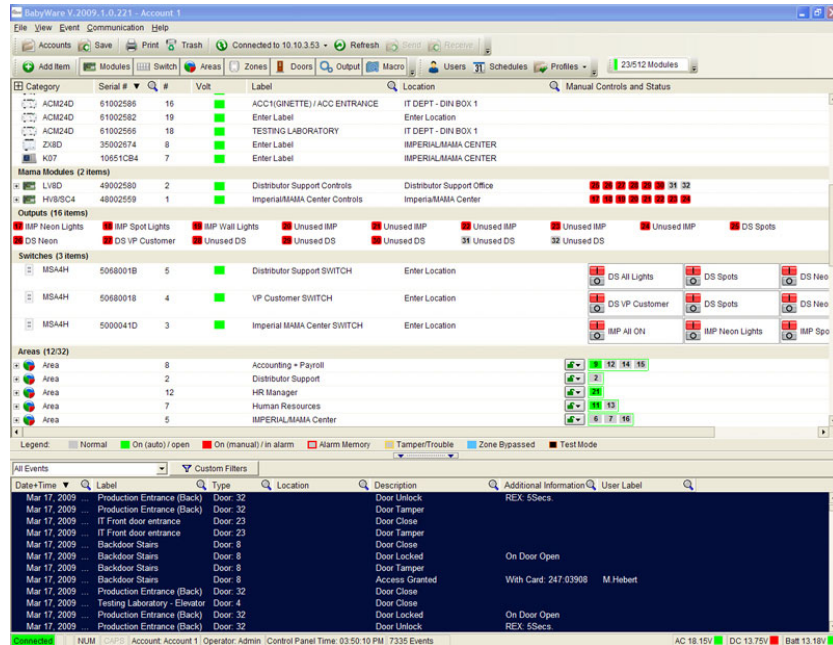
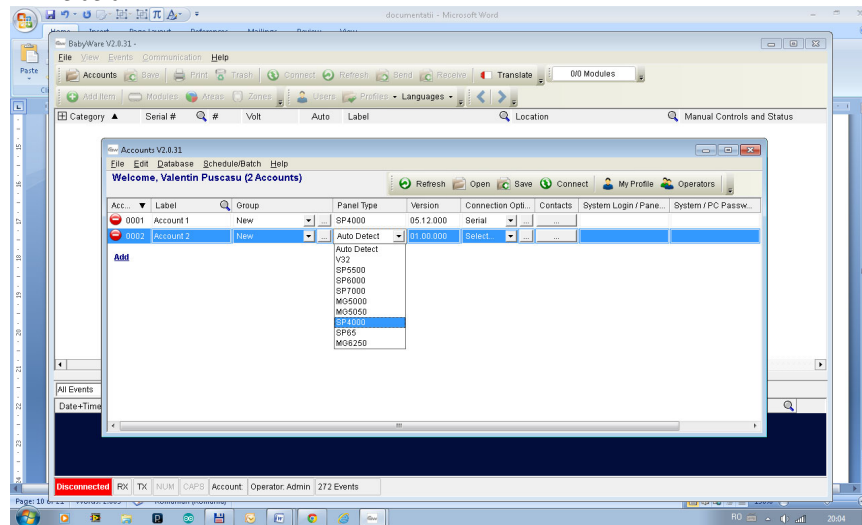


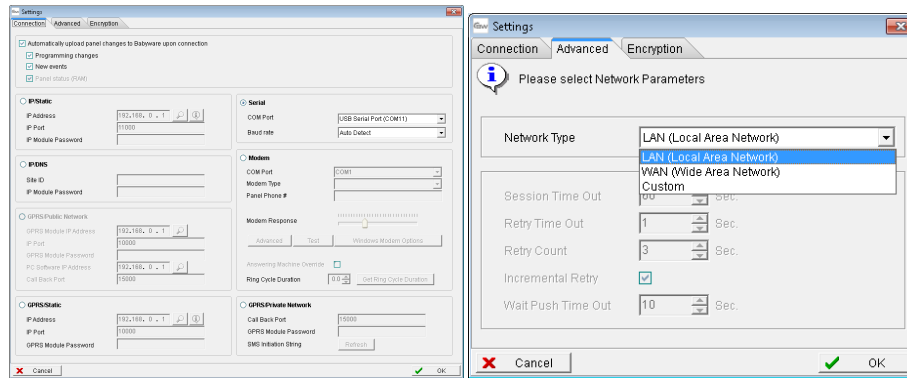
Figura 3.7 Imagine software BabyWare

Permite configurarea centralei SP4000 si are urmatoarele caracteristici:

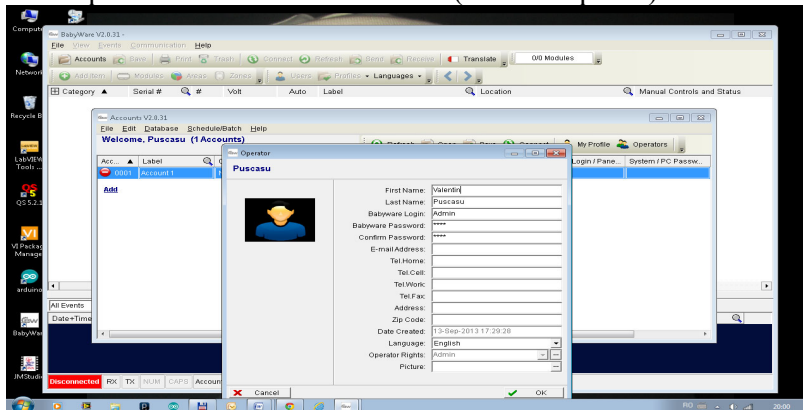
- Compatibil cu SP4000, SP65, SP5500, SP6000, SP7000, Imperial, MG6250, MG5000 și MG5050



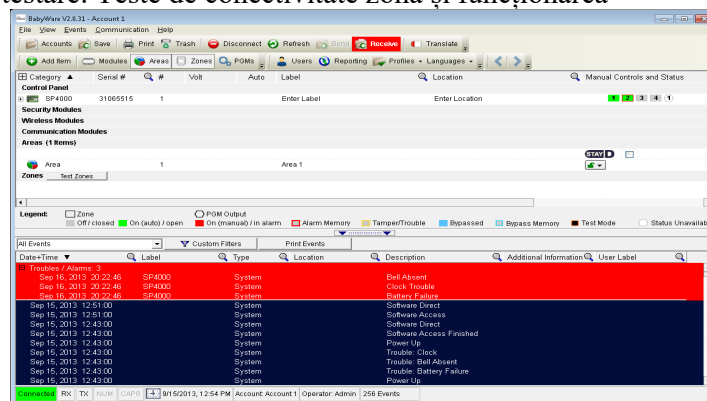
- incarcare / descarcare prin GPRS (38K/bps), IP (128K/bps), COM sau USB



- Conectare a până la 8 utilizatori de PC-uri (numai Imperial)



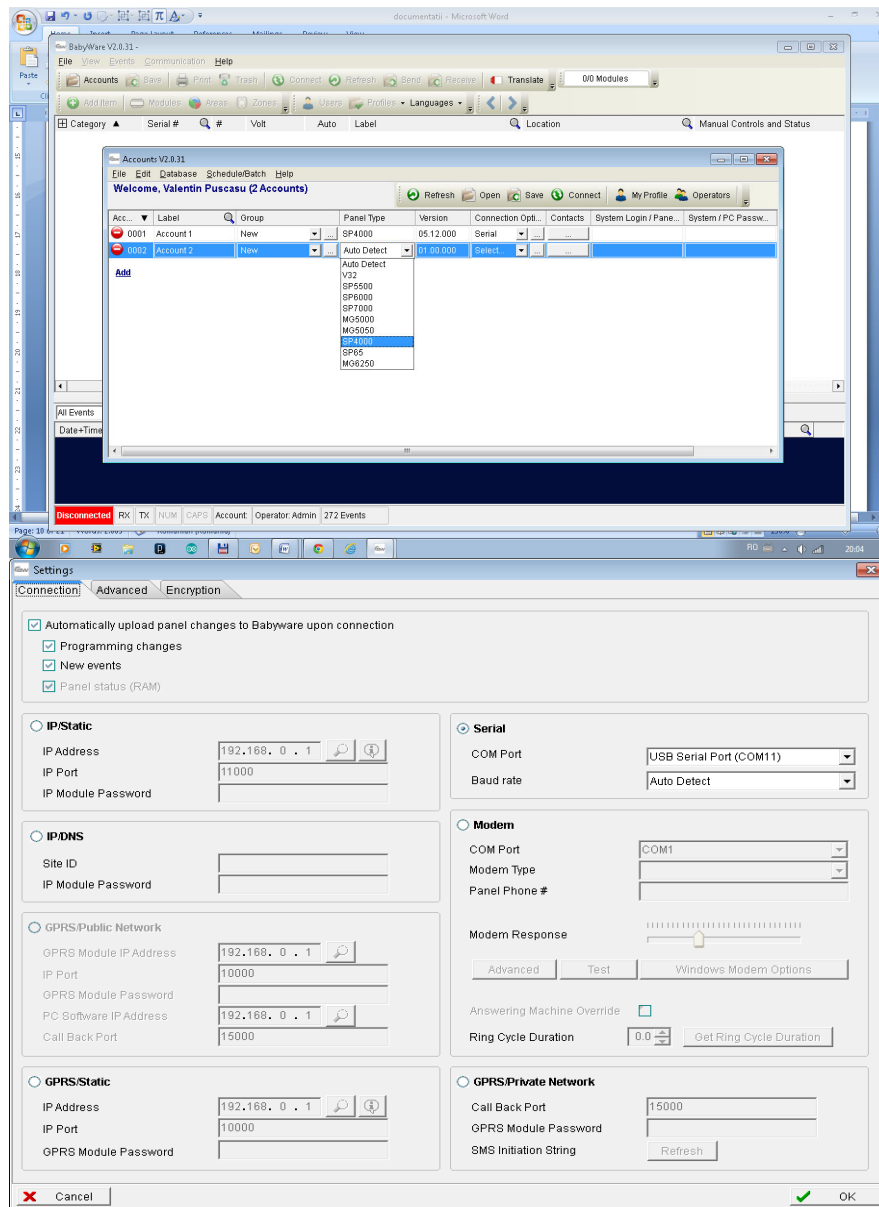
- La fel de usor pentru utilizatori și instalatori (drepturi de utilizator)
- Multi-cont și de capacitatea de multi-user
- Controale upgrade de firmware a panoului de control și module de sistem
- aspectul prietenos de utilizare și funcționarea
- instrumente de gestionare a site-ului de monitorizare ușoară
- Mod de testare: Teste de conectivitate zonă și funcționarea



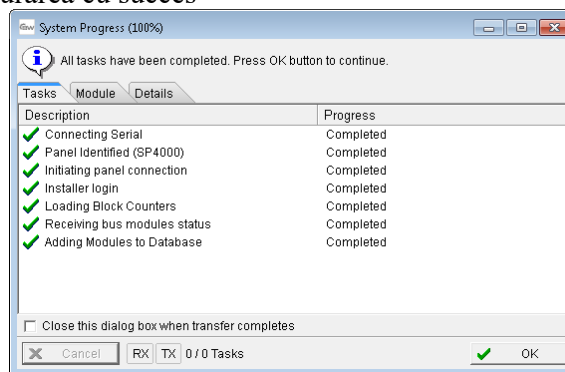
- fel de puternic și rapid, de căutare și capacitatea de imprimare
- date de backup și puternic anula și reciclarea caracteristici bin

Configurarea BabyWare si conectarea la SP4000 se realizeaza in cativa pasi descrisi in imaginile urmatoare:

- Setare utilizator si selectare module de lucru, respectiv interfata de comunicare(in acest caz USB)



- Dupa configurarea cu succes



- Se observa cateva erori evidentiare de culoarea rosie: lipsa baterie, ceas nesetat si sirena absenta.